# Відеоредактор minicut

Вбудований рушій JavaScript & Довідник з Plugin API

Рушій Duktape 2.7.0 Повна підтримка UTF-8 Панелі інструментів Док інструментів Мережева

бібліотека (libcurl)

## 1. Вступ та JavaScript архітектура

**minicut** містить вбудований рушій **JavaScript** (Duktape 2.7.0) із повноцінною підтримкою кодування UTF-8. Скрипти JavaScript мають повну функціональну еквівалентність із Lua API для розробки потужних локалізованих інструментів.

### Каталоги розташування скриптів

| Розташування | Роль | Опис |
|---|---|---|
| `~/.config/minicut/autorun/` | Автозапуск при старті | Скрипти `.js` виконуються під час запуску та додають кнопку на панель Доку. |
| `~/.config/minicut/scripts/` | Запуск з меню | Скрипти `.js` відображаються в меню **Скрипти**. |
| `~/.config/minicut/icons/` | Іконки Доку | PNG файли іконок, що відповідають іменам скриптів. |

## 2. Архітектура JavaScript плагіна

```
var targetTrack = 0;

var clipDuration = 4.0;

var mediaPath = "test_sample.png";



function placeMedia() {

    minicut.push_undo();

    var playhead = timeline.get_playhead();

    var cid = timeline.place_clip(mediaPath, targetTrack, playhead, clipDuration);

    if (cid && cid.length > 0) {

        clip.set_scale(cid, 1.25);

        timeline.add_keyframe(cid, "opacity", 0.0, 0.0);

        timeline.add_keyframe(cid, "opacity", 1.0, 1.0);

        minicut.set_status("Кліп розміщено: " + cid);

    }

}



function browseFile() {

    gui.file_dialog("Оберіть файл (JS)", function(selected) {

        if (selected && selected.length > 0) {

            mediaPath = selected;

            minicut.set_status("Обрано: " + selected);

        }

    });
```

```
}



plugin.init_panel = function() {

    gui.text_colored(0.24, 0.68, 0.91, 1.0, "Інструмент розміщення медіа (JS)");

    gui.separator();

    targetTrack = gui.slider_int("Номер доріжки", targetTrack, 0, 4);

    clipDuration = gui.slider_float("Тривалість (с)", clipDuration, 0.5, 30.0);

    gui.button("Огляд файлів...", browseFile);

    gui.button("Розмістити на таймлайні", placeMedia);

};
```

## 3. Модулі API

У JavaScript доступні всі основні модулі: `project`, `timeline`, `clip`, `gui`, `net`, `minicut`, `export`.

### 3.1. Трансформація та властивості кліпів (`clip`)

| Функція | Повертає | Опис |
|---|---|---|
| `clip.get_position(id)` | `array [x, y]` | Отримує координати (x, y) відносно центру. |
| `clip.set_position(id, x, y)` | `void` | Встановлює координати центру кліпу. |
| `clip.get_scale(id)` | `number` | Отримує коефіцієнт масштабування (1.0 = 100%). |
| `clip.set_scale(id, s)` | `void` | Встановлює коефіцієнт масштабування. |
| `clip.get_opacity(id)` | `number` | Отримує рівень непрозорості [0.0, 1.0]. |
| `clip.set_opacity(id, o)` | `void` | Встановлює непрозорість кліпу. |

| Функція | Повертає | Опис |
| --- | --- | --- |
| `clip.get_volume(id)` | `number` | Отримує підсилення гучності [0.0, 2.0]. |
| `clip.set_volume(id, v)` | `void` | Встановлює підсилення гучності. |
| `clip.get_transform(id)` | `object` | Отримує об'єкт трансформацій `{x, y, scale, rotation}`. |
| `clip.set_transform(id, x, y, s, r)` | `void` | Одночасно встановлює зміщення X, Y, масштаб та обертання. |
| `clip.reset_transform(id)` | `void` | Скидає трансформацію до початкового стану (x=0, y=0, scale=1.0, rotation=0). |

### 3.2. Графічні елементи керування (`gui`)

| Функція | Повертає | Опис |
| --- | --- | --- |
| `gui.text(text)` | `void` | Виводить текстовий напис. |
| `gui.text_colored(r, g, b, a, text)` | `void` | Виводить кольоровий текст RGBA. |
| `gui.button(label, [callback])` | `boolean` | Створює кнопку з можливістю виклику функції. |
| `gui.slider_float(label, val, min, max)` | `number` | Створює повзунок для дійсних чисел. |
| `gui.slider_int(label, val, min, max)` | `integer` | Створює повзунок для цілих чисел. |
| `gui.input_text(label, text)` | `string` | Створює поле введення тексту. |
| `gui.file_dialog(title, cb, [filter])` | `void` | Відкриває діалогове вікно вибору файлів. |
| `gui.popout_preview(popped)` | `void` | Відокремлює (true) або прикріплює (false) вікно попереднього перегляду. |

| Функція | Повертає | Опис |
|---|---|---|
| `gui.is_preview_popped_out()` | `boolean` | Повертає, чи є вікно попереднього перегляду плаваючим. |
| `gui.set_preview_aspect_mode(mode)` | `void` | Встановлює режим співвідношення сторін (0: Авто, 1: 16:9, 2: 9:16, 3: 4:3, 4: 1:1, 5: 21:9, 6: 4:5). |
| `gui.get_preview_aspect_mode()` | `number` | Повертає поточний індекс режиму співвідношення сторін (0–6). |
| `gui.set_transform_tool(tool)` | `void` | Встановлює інструмент трансформації ("select", "translate", "scale", "rotate"). |
| `gui.get_transform_tool()` | `string` | Повертає назву активного інструмента трансформації. |

### 3.3. Автоматизація експорту та прогрес (`export`)

| Функція | Повертає | Опис |
|---|---|---|
| `export.get_audio_progress()` | `number` | Прогрес мікшування аудіо (стереозведення та ключові кадри, 0.0 до 1.0). |
| `export.get_progress()` | `number` | Загальний прогрес конвеєра експорту (0.0 до 1.0). |
| `export.is_exporting()` | `boolean` | Повертає true, якщо фоновий рендеринг/кодування активні. |
| `export.get_status()` | `string` | Текстовий опис поточного стану експорту. |